

سند جامع معرفی و هویت سازمانی شرکت "آذرخش هوش آیند" (نسخه ۲۰۲۶)

۱. بیانیه مأموریت و اهداف کلان (Mission Statement)

شرکت آذرخش هوش آیند با هدف "دموکراتیزه کردن هوش مصنوعی ایمن" در سال ۱۴۰۲ تأسیس شد. مأموریت ما، توانمندسازی سازمان‌های بزرگ و حاکمیتی برای بهره‌برداری از قدرت مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) بدون وابستگی به زیرساخت‌های ابری خارجی است. ما معتقدیم که "دانش، دارایی است" و این دارایی نباید از مرزهای فیزیکی و دیجیتالی سازمان خارج شود.

۱.۱. اهداف پنج‌ساله (۱۴۰۲ - ۱۴۰۷)

- بومی‌سازی زیرساخت: دستیابی به تکنولوژی طراحی بردهای سرور مخصوص محاسبات AI.
- رهبری بازار RAG: تبدیل شدن به انتخاب اول وزارتخانه‌ها برای پیاده‌سازی سیستم‌های بازیابی اطلاعات.
- توسعه اکوسیستم متن‌باز: انتشار سالانه حداقل ۲ مدل زبانی تخصصی فارسی (Persian-LLM) با پارامترهای بهینه.
- صادرات تکنولوژی: ورود به بازارهای منطقه (CIS و خلیج فارس) به عنوان ارائه‌دهنده راهکارهای On-premise AI.

۲. ساختار سازمانی و تیم مدیریتی (Organization Chart)

ساختار آذرخش بر پایه مدل Flat Hierarchy (سلسله مراتب تخت) است تا سرعت نوآوری فدای بوروکراسی نشود.

۲.۱. اعضای کلیدی هیئت مدیره

- دکتر سورنا رادمنش (مدیرعامل): دکتری هوش مصنوعی از دانشگاه صنعتی شریف، با سابقه ۱۰ سال مدیریت پروژه‌های بیگ‌دیتا در اروپا.
- مهندس مریم تهرانی (مدیر ارشد تکنولوژی - CTO): متخصص معماری‌های توزیع‌شده و از مشارکت‌کنندگان اصلی در پروژه‌های پردازش موازی.
- آرمان پارسا (مدیر محصول): کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی، مسئول مستقیم توسعه پلتفرم LUMIS.
- سارا همتی (مدیر امنیت اطلاعات - CISO): متخصص فارنزیک دیجیتال و امنیت لایه اپلیکیشن.

۳. دپارتمان‌های تخصصی و حوزه‌های فعالیت

شرکت آذرخش از ۵ دپارتمان اصلی تشکیل شده است که به صورت موازی در پروژه‌ها همکاری می‌کنند:

۳.۱. دپارتمان تحقیق و توسعه (D&R)

این دپارتمان قلب تپنده شرکت است. تمرکز اصلی این تیم بر روی Model Optimization است. آن‌ها بر روی تکنیک‌هایی نظیر:

- **QLoRA & LoRA**: برای فین‌تون کردن مدل‌ها با منابع سخت‌افزاری محدود.
- **Speculative Decoding**: برای افزایش سرعت تولید متن در مدل‌های سنگین.
- **Flash Attention 2**: بهینه‌سازی لایه‌های توجه برای پردازش‌های طولانی.

۳.۲. دپارتمان مهندسی داده (Data Engineering)

وظیفه این تیم، طراحی خط‌لوله‌های (Pipelines) انتقال داده از دیتابیس‌های سنتی (SQL/NoSQL) به پایگاه‌داده‌های برداری (Vector Databases) است. آن‌ها بر ابزارهایی مثل Apache Hop و Airflow مسلط هستند.

۴. متدولوژی اجرایی پروژه‌ها (The Azarakhsh Way)

ما برای اجرای هر پروژه هوش مصنوعی، یک فرآیند ۷ مرحله‌ای را طی می‌کنیم که به آن “چرخه آذرخش” می‌گوییم:

1. **Auditing (ارزیابی)**: بررسی زیرساخت‌های فعلی و کیفیت داده‌های خام مشتری.
2. **Cleaning (پاکسازی)**: حذف نویز از اسناد سازمانی (مانند واترمارک‌های پیدی‌اف و متون تکراری).
3. **Embedding Selection**: انتخاب بهترین مدل برداری بر اساس زبان و تخصصی بودن حوزه (پزشکی، حقوقی، مهندسی).
4. **Indexing**: ایندکس کردن داده‌ها در کلاسترهای Qdrant با تنظیمات بهینه HNSW.
5. **Prompt Engineering**: طراحی سیستم‌پرامپت‌های چندلایه برای جلوگیری از توهم (Hallucination).
6. **Human-in-the-loop (HITL)**: بررسی پاسخ‌های سیستم توسط متخصصین موضوعی (SME) در سازمان کارفرما.
7. **Deployment**: استقرار نهایی روی سرورهای سری Titan در محیط ایزوله.

۵. پروژه‌های شاخص و مطالعه موردی (Case Studies)

این بخش برای تست **Reasoning** و استخراج نتایج پروژه‌ها بسیار حیاتی است.

۵.۱. پروژه “هما” (هوشمندسازی مستندات هواپیمایی)

- **کارفرما**: سازمان هواپیمایی کشوری.
- **چالش**: جستجو در بیش از ۵۰ سال مستندات فنی تعمیر و نگهداری قطعات هواپیما که اکثر آن‌ها اسکن شده و فاقد لایه متنی بودند.
- **راهکار آذرخش**: استفاده از سیستم OCR پیشرفته و سپس ایندکس کردن معنایی داده‌ها.
- **نتیجه**: کاهش زمان دسترسی به راهکارهای تعمیراتی از ۳ ساعت به کمتر از ۱۰ ثانیه.

۵.۲. پروژه “میثاق” (تحلیل متون فقهی و حقوقی)

- کارفرما: قوه قضائیه.
- چالش: استخراج تناقضات میان بخشنامه‌های جدید و قوانین بالادستی.
- راهکار آذرخش: پیاده‌سازی یک Agentic RAG که قادر است بین چندین سند ارتباط منطقی برقرار کند.
- نتیجه: شناسایی بیش از ۱۲۰ مورد تداخل قانونی در فاز اول پروژه.

۶. فرهنگ سازمانی و زیست‌بوم داخلی (Internal Culture)

ما در آذرخش به دنبال ایجاد محیطی هستیم که در آن “کنجکاوی فنی” (Technical Curiosity) بالاترین ارزش را دارد. فرهنگ ما بر سه پایه استوار است:

۶.۱. یادگیری مستمر (Lifelong Learning)

هر مهندس در آذرخش موظف است ۲۰٪ از زمان کاری خود را صرف تحقیق روی مقالات جدید سایت arXiv کند. ما جلسات هفتگی موسوم به “Deep Dive” داریم که در آن یکی از اعضا، یک مقاله جدید در حوزه Transformerها یا معماری‌های جدید مثل Mamba را کالبدشکافی می‌کند.

۶.۲. شفافیت رادیکال (Radical Transparency)

تمامی تصمیمات فنی، از انتخاب نوع پایگاه‌داده برداری تا استراتژی‌های قیمت‌گذاری، در داکيومنت‌های عمومی شرکت (Internal Wiki) ثبت می‌شود و هر عضوی، فارغ از رتبه سازمانی، حق دارد بر روی آن‌ها کامنت بگذارد یا چالش ایجاد کند.

۷. منشور اخلاقی هوش مصنوعی در آذرخش (AI Ethics Manifesto)

با توجه به حساسیت پروژه‌های حاکمیتی، ما خود را ملزم به رعایت چارچوب‌های اخلاقی زیر می‌دانیم:

۱. توضیح‌پذیری (Explainability): هیچ مدلی نباید به صورت “جعبه سیاه” (Black Box) مستقر شود. سیستم‌های ما باید همیشه منبع (Source) هر پاسخ را با ذکر دقیق صفحه و بند فایل مرجع نمایش دهند.
۲. کاهش سوگیری (Bias Mitigation): تیم D&R ما موظف است داده‌های آموزشی را از نظر سوگیری‌های جنسیتی، قومیتی و مذهبی پایش کرده و اثر آن‌ها را در خروجی مدل به حداقل برساند.
۳. حق فراموشی (Right to be Forgotten): در سیستم‌های RAG ما، ابزاری طراحی شده که در صورت حذف یک سند فیزیکی، تمامی بردارهای مرتبط با آن در کمتر از ۱ دقیقه از حافظه پایگاه‌داده برداری پاکسازی شوند.

۸. فرآیند جذب و استخدام (Talent Acquisition)

این بخش شامل جزئیات مراحل استخدامی است که برای تست استخراج اطلاعات مرحله‌بندی شده مفید است.

۸.۱. مراحل پنج‌گانه استخدام مهندس AI:

۱. غربالگری اولیه: بررسی رزومه و گیت‌هاب (تمرکز بر پروژه‌های عملی و مشارکت در Open-source).
۲. چالش کدنویسی (Coding Challenge): یک مسئله پیچیده در حوزه بهینه‌سازی الگوریتم‌ها که باید با Python یا Rust حل شود.
۳. مصاحبه فنی عمیق: گفتگو با CTO در مورد جزئیات معماری مدل‌های زبانی و روش‌های چالکینگ.
۴. تست فرهنگ (Culture Fit): اطمینان از همسویی ارزش‌های فردی با روحیه تیمی آذرخش.
۵. روز آزمایشی (Trial Day): حضور یک‌روزه در دفتر شرکت و کار روی یک تسک واقعی در کنار تیم.

۹. نقشه راه تکنولوژی (Technology Roadmap 2025-2027)

این بخش برای تست پرسش‌های مربوط به آینده شرکت و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک طراحی شده است.

- سه ماهه سوم ۲۰۲۵: رونمایی از موتور جستجوی چندرسانه‌ای (Multimodal RAG) با قابلیت ایندکس کردن ویدیو و صوت.
- سال ۲۰۲۶: عرضه “آذرخش نانو”؛ نسخه‌ای از مدل زبانی که روی بردهای Raspberry Pi و تجهیزات Edge اجرا می‌شود.
- سال ۲۰۲۷: پیاده‌سازی سیستم “Self-Evolving RAG” که به صورت خودکار دانش خود را از وب پایش کرده و آپدیت می‌کند (بدون نیاز به دخالت ادمین).

۱۰. محیط کاری و مزایای رفاهی (Employee Benefits)

ما معتقدیم ذهن خلاق نیاز به آرامش دارد. مزایای کار در آذرخش عبارتند از:

- ساعت کاری منعطف: تمرکز ما بر خروجی است، نه ساعت ورود و خروج.
- تجهیزات حرفه‌ای: ارائه لپ‌تاپ‌های سری Precision یا MacBook Pro به همراه مانیتورهای K۴ دوگانه.
- بیمه تکمیلی طلایی: شامل تمامی خدمات درمانی و دندانپزشکی برای کارمند و خانواده درجه یک.
- کمک‌هزینه آموزشی: پرداخت ۱۰۰٪ هزینه شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی و دوره‌های آنلاین معتبر.

۱۱. مسئولیت‌های اجتماعی و محیط زیست

شرکت آذرخش متعهد است که تا سال ۲۰۳۰ به “کربن صفر” برسد. با توجه به مصرف بالای برق توسط GPUها، ما بخشی از سود خود را صرف احداث مزارع پنل خورشیدی برای تامین برق دیتاسنترهایمان می‌کنیم. همچنین، بخشی از توان پردازشی بلااستفاده خود را در ساعات شب به تحقیقات سرطان‌شناسی دانشگاه تهران اختصاص می‌دهیم.

۱۲. پیوست فنی: استانداردها و پروتکل‌های اجرایی (Technical Standards)

در این بخش، جزئیات فنی که در تمامی پروژه‌های آذرخش الزامی است، آورده شده است. این بخش برای تست توانایی مدل در استخراج جزئیات از لیست‌های طولانی طراحی شده است.

۱۲.۱. استانداردهای پردازش متن (Text Processing Standards)

- پروتکل چانک‌بندی (Chunking Strategy): در تمامی پروژه‌های RAG، اندازه چانک‌ها باید بین ۵۱۲ تا ۱۰۲۴ توکن باشد، مگر در موارد خاص حقوقی که همپوشانی (Overlap) ۲۰٪ الزامی است.
- نرمال‌سازی داده (Normalization): استفاده از کتابخانه‌های بومی برای اصلاح نیم‌فاصله، حذف کاراکترهای غیرکنترلی و یکسان‌سازی ی/ک عربی و فارسی.
- متادیتای اجباری: هر قطعه متن ذخیره شده در دیتابیس برداری باید دارای برچسب‌های: document_id, security_level, last_updated, و source_url باشد.

۱۳. شرکای استراتژیک و همکاری‌های بین‌سازمانی (Strategic Partners)

آذرخش برای توسعه اکوسیستم خود با نهادهای زیر همکاری تنگاتنگ دارد:

- پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات: همکاری در تدوین استانداردهای ملی هوش مصنوعی.
- شرکت پردازش ابری امین: تامین‌کننده زیرساخت‌های پردازشی جایگزین (Failover clusters).
- دانشگاه صنعتی امیرکبیر: اجرای طرح‌های مشترک کارآموزی و جذب نخبگان (Talent Pipeline).
- کنسرسیوم بین‌المللی Open-LLM: مشارکت در توسعه مدل‌های زبانی چندزبانه برای زبان‌های با منابع کم (Low-resource languages).

۱۴. گزیده‌ای از سخنرانی مدیرعامل در کنفرانس “هوش مصنوعی و حاکمیت” (۱۴۰۴)

این بخش شامل متن‌های طولانی و تحلیلی برای تست Summarization است.

“ما در دورانی زندگی می‌کنیم که مدل‌های زبانی دیگر صرفاً ابزارهای چت نیستند، بلکه ستون فقرات تصمیم‌گیری‌های کلان‌کشوری شده‌اند. آذرخش هوش‌آیند وظیفه خود می‌داند که دیواری نفوذناپذیر بین داده‌های حساس ملی و ابرهای خارجی ایجاد کند. وقتی ما از ‘آذرخش نانو’ صحبت می‌کنیم، هدفمان این است که هوش مصنوعی را به لبه‌های شبکه (Edge) ببریم؛ جایی که امنیت در فیزیکی‌ترین حالت خود قرار دارد. ما به دنبال رقابت با مدل‌های چندصد میلیاردی نیستیم، ما به دنبال دقت ۱۰۰ درصدی در دامنه‌های محدود (Vertical AI) هستیم...”

۱۵. واژه‌نامه تخصصی آذرخش (Glossary of Terms)

این بخش برای تست Term Extraction و پاسخ به سوالات تعریفی تعبیه شده است.

- **Nebula-Context**: سیستم اختصاصی مدیریت حافظه در مدل‌های آذرخش برای حفظ پیوستگی در مکالمات بیش از ۱۰۰ هزار توکن.
 - **Vector-Shield**: پروتکل امنیتی که از حملات "تزریق پرامپت" (Prompt Injection) در سطح بردارهای ورودی جلوگیری می‌کند.
 - **Shadow-Indexing**: فرآیند ایندکس کردن موازی داده‌ها در زمان آپدیت سیستم بدون قطع دسترسی کاربران.
 - **Semantic-Gatekeeper**: لایه فیلترینگی که سوالات نامرتبط با حوزه کاری سازمان را قبل از ارسال به LLM شناسایی و رد می‌کند.
-

۱۶. تماس با ما و موقعیت‌های جغرافیایی

- **دفتر مرکزی (ستاد)**: تهران، پارک فناوری پردیس، مجتمع نوآوری شماره ۳.
 - **مرکز تحقیق و توسعه**: تهران، خیابان آزادی، ناحیه نوآوری شریف.
 - **آزمایشگاه سخت‌افزار**: اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان.
 - **ایمیل عمومی**: info@azarakhsh.ai
 - **ایمیل جذب نیرو**: talent@azarakhsh.ai
-

۱۷. بیانیه سلب مسئولیت حقوقی (Corporate Disclaimer)

اطلاعات مندرج در این سند تا تاریخ نگارش معتبر بوده و شرکت آذرخش هوش‌آیند حق تغییر در نقشه راه تکنولوژی و ساختار سازمانی را برای خود محفوظ می‌دارد. هرگونه کپی‌برداری از متدولوژی "چرخه آذرخش" بدون مجوز کتبی، پیگرد قانونی خواهد داشت.